

Rapport SAÉ 2.01-2.02, ressource Graphes

Équipe A3: Prénom1 Nom1, Prénom2 Nom2, Prénom3 Nom3

1 Version 1 : Un seul moyen de transport

1.1 Exemple

Présenter un exemple concret de problème avec 5 villes et environ 15 connexions utilisant les trois modes de transport. Vous donnerez les données :

- dans un tableau similaire à Table 1 du sujet, ou éventuellement une capture d'écran d'un fichier CSV,
- **et** sous la forme d'un schéma comme celui de l'Exemple 1 du sujet. Vous pouvez dessiner à la main et inclure une photo lisible.

Présentez ensuite un scénario comprenant :

- les préférences de l'utilisatrice, à savoir le moyen de transport choisi et le critère d'optimisation,
- une ville de départ et une ville d'arrivée.

Ensuite, donner les 4 meilleurs itinéraires pour ce scénario. S'il y a moins de 4 itinéraires différents, vous donnerez tous les itinéraires possibles.

Notez que pour l'instant **on ne demande pas de graphe à proprement parler**.

Conseil : Pour avoir un exemple crédible, vous pouvez commencer par définir des distances entre les villes, et puis en déduire les coûts, en utilisant ces informations :

- les vitesses de déplacement "en croisière" sont : 90 km/h pour le bus, entre 150 et 250 km/h pour le train en fonction du type de train, environ 800 km/h pour un avion,
- les émissions de gaz à effet de serre par moyen de transport sont consultables ici <https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/evaluer-son-impact/calculer-empreinte-carbone/calculer-emissions-carbone-trajets>,
- les coûts en euro sont beaucoup plus arbitraires et dépendent du marché, donc utilisez votre imagination !
- vous pouvez ajouter ensuite des variations sur les nombres obtenus (par ex. ajouter le temps d'enregistrement à l'aéroport pour les avions, varier les vitesses des trains etc.)

Conseil : Les données de cet exemple pourront être utilisées pour vos classes de test, si elles sont demandées en POO.

1.2 Modèle pour l'exemple

Donner le graphe modélisant le scénario ci-dessus. Donnez les 4 meilleurs itinéraires sous la forme de chemins dans ce graphe.

On demande le dessin du graphe. Vous pouvez le dessiner à la main et inclure une photo.

1.3 Modélisation pour la Version 1 dans le cas général

Expliquer de manière abstraite comment, étant donné un problème de recherche d'itinéraire. Rappelons que le problème est défini par un ensemble de villes, un ensemble de connexions entre ces villes, un moyen de transport choisi, un critère d'optimisation, une ville de départ, une ville d'arrivée, et un nombre d'itinéraires demandé.

C'est à dire, vous devez expliquer comment utiliser ces éléments pour définir :

- le type de graphe (orienté ou non, valué ou non, multigraphe ou non),
- les sommets du graphe modèle,
- les arêtes du graphe modèle et leurs poids (quand est-ce qu'il y a une arête du sommet x au sommet y et quel est son poids),
- quel algorithme de graphes permet de résoudre le problème de meilleurs itinéraires et avec quels arguments.

Vous devez utiliser un vocabulaire précis sur les graphes.

1.4 Prototype pour la Version 1

Écrire une classe prototype pour le scénario décrit dans votre exemple de la Section 1.1.

Plus précisément, vous ferez la classe `GraphesV1` exécutable dont l'algorithme :

- crée le graphe de l'exemple,
- calcule et affiche les 4 meilleurs itinéraires sous une forme lisible par l'utilisatrice.

De plus, **cette classe ne doit dépendre d'aucune autre partie de votre code**, à part l'implémentation des interfaces `Lieu` et `Connexion`.

Vous donnerez dans votre rapport un lien vers votre dépôt gitlab vers le code source de la classe `GraphesV1`. Ce lien correspondra à un commit fait avant la date limite de rendu le la Version 1 du projet.

2 Version 2 : Plusieurs moyens de transport

2.1 Exemple

Comme pour la Version 1, présenter un exemple concret de problème avec 5 villes et environ 15 connexions utilisant les trois modes de transport. Vous donnerez les données :

- dans un tableau similaire à Table 1 du sujet, ou éventuellement une capture d'écran d'un fichier CSV,
- et sous la forme d'un schéma comme celui de l'Exemple 1 du sujet. Vous pouvez dessiner à la main et inclure une photo lisible,
- les durées de correspondance entre les différents moyens de transport dans chacune des villes, sous la forme d'un tableau (nouveau par rapport à la Version 1).

Présentez ensuite un scénario comprenant :

- les préférences de l'utilisatrice pour le critère à optimiser (pas de moyen de transport préféré dans cette version),
- une ville de départ et une ville d'arrivée.

Ensuite, donner les 4 meilleurs itinéraires pour ce scénario. S'il y a moins de 4 itinéraires différents, vous donnerez tous les itinéraires possibles. Notez que pour l'instant **on ne demande pas de graphe à proprement parler**.

Vous pouvez réutiliser le même exemple que pour la Version 1, à condition, qu'il soit intéressant pour illustrer la Version 2. C'est à dire, au moins 2 des 4 meilleurs itinéraires doivent inclure des moyens de transport différents.

2.2 Modèle pour l'exemple

Mêmes indications que pour la Version 1.

2.3 Modélisation pour la Version 2 dans le cas général

Mêmes indications pour la Version 1.

2.4 Prototype pour la Version 2

Écrire la classe `GraphesV2` en suivant les mêmes indications que pour la Version 1.

Fin du rapport.

3 Barème et critères d'évaluation

Le critère d'évaluation principal est la pertinence de votre modélisation par les graphes pour résoudre ce problème d'optimisation.

Toute question relative au barème est à adresser à iovka.boneva@univ-lille.fr

Critères généraux

note 0 Rapport non rendu à temps ou illisible,

1pt Respect de la structure du rapport,

2pts Qualité de la rédaction (des phrases et non des réponses laconiques aux questions ; des images claires et lisibles ; vocabulaire et langage précis).

Version 1

1,5 pts Qualité de l'exemple (l'exemple doit permettre d'illustrer le problème),

5 pts Qualité du modèle (concret et cas général ; le modèle permet de résoudre le problème ; la description du modèle dans le cas général doit être complète et précise pour permettre à un·e étudiant·e en BUT d'implémenter la solution) ;

1,5 pts Prototype (utilisation correcte de l'algorithme pour résoudre le problème).

Version 2

1,5 pts Qualité de l'exemple (l'exemple doit permettre d'illustrer le problème),

5,5 pts Qualité du modèle (concret et cas général ; le modèle permet de résoudre le problème ; la description du modèle dans le cas général doit être complète et précise pour permettre à un·e étudiant·e en BUT d'implémenter la solution) ;

2 pts Prototype (utilisation correcte de l'algorithme pour résoudre le problème).